

가상현실

L04. 게임엔진

College of Software
Dong-A University



게임엔진

1. 가상현실의 구현

■ 가상현실 콘텐츠 제작과정

- ① 기획 및 구상: 가상현실 콘텐츠의 시나리오와 시퀀스를 설계
- ② 3D 모델링 및 애니메이션: 콘텐츠에 사용될 3D 모델을 생성하고 필요한 경우 애니메이션을 추가
- ③ 가상현실 환경 구축: 사용자가 탐험할 수 있는 가상의 환경을 구축하고, 라이팅, 텍스처링, 그림자 등 디테일을 추가하여 실제와 같은 분위기를 연출
- ④ 인터랙션 설계: 사용자의 동작을 감지하여 콘텐츠와 상호작용 하도록 프로그래밍
- ⑤ 오디오 디자인: 입체음향을 이용하여 사용자에게 실제와 같은 오디오를 제공
- ⑥ **프로그래밍 및 통합: 게임엔진(Unity, Unreal 등)을 사용하여 콘텐츠를 통합하고 인터랙티브 요소와 로직을 추가**
- ⑦ 테스트: 다양한 VR 기기에서 콘텐츠를 테스트하여 오류를 수정
- ⑧ 배포: 가상현실 플랫폼(Oculus Store, StreamVR 등)에 콘텐츠를 업로드하여 사용자에게 제공

2. 게임엔진

■ 게임(Game)

- 그래픽, 사운드, 물리엔진 등으로 이루어진 종합 프로그램

■ 게임엔진

- 게임 개발에 범용적으로 필요한 기능들을 통합 제공하는 소프트웨어

■ 게임 미들웨어(Middleware)

- 게임제작에 들어가는 시간과 노력을 절약하기 위해 만든 각각의 기능 프로그램이나 라이브러리
- 미들웨어가 하나로 합쳐진 종합 프로그램이 게임 엔진의 시작

■ 범용 게임엔진이 가진 일반적인 특징

- 렌더링 엔진: 2D나 3D 그래픽을 화면에 출력하는 기능
- 물리 엔진: 실세계에서 일어나는 물리 현상(강체 동역학, 연체 동역학 등)을 시뮬레이션 하는 기능
- 사운드 엔진: 다양한 사운드 포맷과 효과를 지원하고 게임에 통합하는 기능
- 네트워크 엔진: 네트워크 게임을 만들기 위한 기능
- 스크립트 또는 맵 에디터: 디자이너나 아티스트가 게임을 개발할 수 있도록 다양한 툴을 제공하는 기능

2. 게임엔진

- 대표적인 게임 엔진: Unity vs Unreal, <https://www.youtube.com/watch?v=r22kvk8O8SA>



2. 게임엔진

- 대표적인 게임 엔진: Unity vs Unreal, <https://www.youtube.com/watch?v=r22kvk8O8SA>

특징	Unity Engine	Unreal Engine
언어	C#	C++, Blueprint (시각적 스크립팅 시스템이며, 코드를 작성하지 않고도 생성 가능)
인터페이스	사용자 친화적	고급 사용자를 대상으로 하므로 난이도가 높음
플랫폼	다양한 플랫폼을 지원 모바일 게임 개발에 강점	다양한 플랫폼을 지원 고사양 PC 게임과 콘솔 게임 개발에 강점
라이선스	연간 수익이 특정 금액 이하이면 무료 Personal Edition (무료) / Professional Edition (유료)	무료 (게임이 특정 수익을 넘어서면 로열티 지불)
그래픽	다양한 플랫폼에 대응하기 위한 유연한 그래픽 렌더링 능력	AAA급 게임 개발에 적합한 고품질 그래픽 렌더링 제공 (라이팅과 재질 처리에 독보적)
렌더링	Scriptable Render Pipeline (SRP): 사용자 정의 렌더링 파이프라인 구축 지원	Physically-Based Rendering (PBR): 물리 기반 렌더링을 채택 현실적이고 일관된 물질 및 조명 구현
에셋 스토어	https://assetstore.unity.com/ko	https://www.unrealengine.com/marketplace/ko/store?lang=ko

2. 게임엔진

■ 게임 엔진의 활용 (게임 외 영역)

- 자동차
 - 가상 쇼룸
 - Hyundai N Vision 74, <https://www.youtube.com/watch?v=BY-IF45DLig>
 - Mercedes-Benz 300 SEL AMG, <https://www.youtube.com/watch?v=-r5wf40y5Qg>
- 건축
 - 가상 모델하우스, 가상 부동산
 - <https://www.youtube.com/watch?v=H3U9R7VKQtM>
 - Matterport, <https://www.youtube.com/watch?v=FXDjMJJDbqo>
- 방송
 - 라이브 이벤트, 가상 스튜디오(<https://www.youtube.com/watch?v=KekdY3LBbks>)
- 영화, 드라마
 - 비용 절감, 실시간 협업, <https://www.youtube.com/watch?v=hulptwm1ksA>

3. 유니티 엔진

▪ Unity Engine

- 덴마크 출신의 David Helgason, Joachim Ante, Nicholas Francis에 의해 2004년 설립된 Unity Technologies사에서 개발

▪ Unity Engine의 성공요인

- ① 플랫폼 간 호환성: 다양한 플랫폼에서 게임 및 응용 프로그램을 개발하고 배포할 수 있도록 설계. PC, 콘솔, 모바일, 웹 등 거의 모든 주요 플랫폼에 대해 지원
- ② 사용자 친화적인 인터페이스: 시각적으로 직관적이며 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공(개발자가 빠르게 프로젝트를 시작하고, 이해하기 쉬운 환경에서 작업 가능)
- ③ 커뮤니티와 자원: 거대한 사용자 커뮤니티(풍부한 튜토리얼, 포럼, 에셋 스토어 등의 자원을 제공)
- ④ 가격 정책: 초기 Unity는 무료 버전을 제공하여 저비용으로 게임 개발 가능(많은 독립 개발자와 작은 스튜디오가 선택)
- ⑤ 지속적인 혁신: Unity Technologies는 지속적으로 엔진을 업데이트하며, 최신 기술 트렌드와 기능들을 통합함
- ⑥ 확장성: 스크립트 기반으로 개발되어 있어, 고급 개발자는 프로젝트에 필요한 맞춤형 기능을 쉽게 추가 가능
- ⑦ 교육과 트레이닝: 공식 튜토리얼, 교육 코스, 그리고 인증 프로그램 통해 개발자의 기술 향상을 지원
- ⑧ 시장의 조기 진입: 모바일 게임 시장의 초기 단계에서 큰 인기. 이를 바탕으로 다른 플랫폼으로 확장

3. 유니티 엔진



유니티 테크놀로지스

+ 목록에 추가 ▼

\$30.89 ▼ -68.06% (-65.82) 5Y

휴장: 7월 10일, 오후 4시 0분 5초 UTC-4 · USD

\$30.74 ▼ -0.49% (-0.15)

개장 전 거래 · 오전 4:00



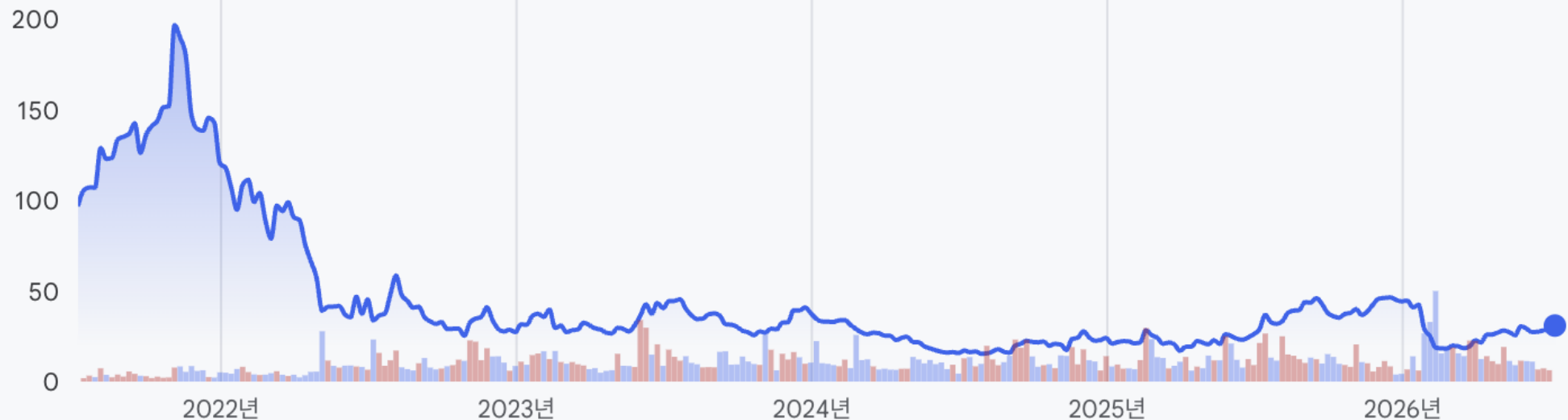
영역 ▼



비교 ▼



지표 ▼



4. 언리얼 엔진

■ Unreal Engine

- Epic Games에서 게임 개발용으로 1998년부터 개발
- Unreal Engine 5.2 (2023.05.11.), <https://youtu.be/tkXhW0yKAJs>

■ Unreal Engine의 성공요인

- ① 고품질의 그래픽: Unreal Engine은 특히 그래픽 렌더링 능력으로 유명하며, 그래픽 품질의 우수성은 영화, TV 쇼, 시각화 및 건축 등에서 널리 사용
- ② **Blueprint Visual Scripting: 프로그래밍 경험이 부족한 개발자나 디자이너들도 Blueprint 시스템을 사용하여 게임 로직을 손쉽게 구축(드래그 앤 드롭 기반)**
- ③ 커뮤니티 지원: 강력한 커뮤니티는 문제 해결, 플러그인 개발 및 튜토리얼 제공과 같은 다양한 자원을 제공
- ④ 에셋 스토어(Marketplace): Epic Games의 Marketplace는 개발자가 필요한 다양한 에셋을 찾을 수 있는 곳
- ⑤ 플랫폼 간 호환성: 다양한 플랫폼(PC, 콘솔, 모바일, VR/AR)에 대한 지원
- ⑥ 리얼타임 프로덕션 툴: Unreal의 리얼타임 렌더링 기능은 영화 및 TV 제작에서도 사용되며, 실시간으로 고품질 렌더링 가능
- ⑦ 지속적인 업데이트 및 혁신: Epic Games는 Unreal Engine의 기능을 지속적으로 업데이트하고 혁신적인 기술을 통합
- ⑧ 라이선스 모델: 특정 수익 한도를 초과할 때까지 무료로 사용

5. Unity vs Unreal

Unity vs Unreal : Graphics Comparison (HDRP DEMO)



Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.